关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F049 基本初等函数的导数公式

二级结论

条件

条件一（可导及弧度）：

每个函数在其定义域内可导；自变量 x 以弧度为单位.

条件二（底数范围）：

指数函数底数 $a>0$ 且 $a\neq 1$；对数函数底数 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

结论

结论一（基本导数公式）：

直观描述： 八个求导公式是计算导数的基础.

$$
\begin{aligned}
(x^{\alpha})' &= \alpha x^{\alpha-1},\\
(a^{x})' &= a^{x}\ln a, \quad (e^{x})' = e^{x},\\
(\log_a x)' &= \frac{1}{x\ln a}, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x},\\
(\sin x)' &= \cos x,\\
(\cos x)' &= -\sin x.
\end{aligned}
$$

推广结论 (线性组合求导):

直观描述: 对基本初等函数的线性组合求导时, 可逐项求导再组合.

$$(c_1 f_1 + c_2 f_2)' = c_1 f_1' + c_2 f_2'.$$

例如,$f(x)=x^3+2e^x-3\ln x+\sin x$ 的导数为 $f'(x)=3x^2+2e^x-\frac{3}{x}+\cos x$.

理解说明

一句话直觉

求导公式就是一把钥匙，将每个初等函数与它的变化率直接挂钩.

核心拆解

要点一（幂函数导数）：

无论指数是整数还是分数，导数总是“指数乘以变量指数减 1”. 核心是系数转移.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（指对函数导数）：

指数函数保留原函数乘以 $\ln a$，对数函数导数是 $1/(x\ln a)$. e^x 和 $\ln x$ 是最简洁的特例.

要点三（三角导数）：

sin 变 cos，cos 变 $-$ sin；正负号不可混淆.

几何本质（切线斜率）

导数 $f'(x_0)$ 就是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率. 因此公式直接给出各函数图像的切线斜率.

代数意义（变化率）

导数刻画函数值随自变量变化的瞬时快慢. 例如 $(\ln x)'=1/x$ 说明 x 越大增长越慢.

考点价值（求导运算基础）

- **考法一（直接求导）：**给出函数解析式，要求计算导函数. 必须准确套用公式.
- **考法二（切线问题）：**求曲线在某点或过某点的切线方程，必须先用导数公式算出斜率.

顿悟点

公式中的每个细节（底数、指数、符号）都对应一个运算规则，记熟了求导就是“照方抓药”.

使用场景

- **场景一（基础求导）：**由基本初等函数及其线性组合构成的函数，直接逐项求导.
- **场景二（切线斜率计算）：**给定切点横坐标，代入导函数得斜率，再写切线方程.

证明

思路提示

所有基本初等函数的导数均通过导数定义 $f'(x)=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 及已知极限推得。下面以四个典型代表展示推导过程.

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（幂函数导数）：

取 $f(x)=x^n$（$n\in\mathbb{N}$）.

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{h\to0}\frac{(x+h)^n-x^n}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{x^n+nx^{n-1}h+\frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2+\cdots+h^n-x^n}{h}\\&=\lim_{h\to0}\left(nx^{n-1}+\frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h+\cdots+h^{n-1}\right)\\&=nx^{n-1}.\end{aligned}$$

理由：展开二项式，除 h 后除了第一项 nx^{n-1} 外其余各项均含 h，取极限后为 0.

步骤二（指数函数导数）：

取 $f(x)=a^x$（$a>0,a\neq1$）.

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{h\to0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}\\&=a^x\lim_{h\to0}\frac{a^h-1}{h}\\&=a^x\ln a.\end{aligned}$$

理由：极限 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{a^h-1}{h}=\ln a$ 是重要极限（可由 e 的定义或等价无穷小得到）.

步骤三（对数函数导数）：

取 $f(x)=\ln x$（$x>0$）.

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{h\to0}\frac{\ln(x+h)-\ln x}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\ln\frac{x+h}{x}\\&=\lim_{h\to0}\frac{\ln(1+h/x)}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{1}{x}\cdot\frac{\ln(1+h/x)}{h/x}\\&=\frac{1}{x}.\end{aligned}$$

理由：利用 $\lim\limits_{u\to0}\dfrac{\ln(1+u)}{u}=1$（等价无穷小）.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（正弦导数）：

取 $f(x)=\sin x$（x 弧度）.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{2\cos(x+\frac{h}{2})\sin\frac{h}{2}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\cos(x+\frac{h}{2})\cdot\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \\ &= \cos x. \end{aligned}$$

理由：和差化积公式与重要极限 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sin t}{t}=1$.

结论回扣

以上推导表明，只要满足可导条件与弧度制，各导数公式成立. 对于幂函数 x^{α}（α 为任意实数），可通过取对数求导法证明（需先掌握 $\ln x$ 的导数），此处从略；其余初等函数（如 $\cos x$, $\log_a x$, e^x）的导数可类似推导或由上述结果派生.

典型例题

例 1（基础）

题目： 求函数 $f(x)=x^5+2^x+\log_3 x+\sin x$ 的导数.

解题步骤：

第一步（识别类型）：

将 $f(x)$ 拆分为四项：幂函数 x^5，指数函数 2^x，对数函数 $\log_3 x$，正弦函数 $\sin x$.

理由：根据导数的线性性质，和差可以逐项求导.

第二步（逐项求导）：

对每一项应用基本导数公式：

$$\begin{aligned} (x^5)' &= 5x^4, \\ (2^x)' &= 2^x\ln 2, \\ (\log_3 x)' &= \frac{1}{x\ln 3}, \\ (\sin x)' &= \cos x. \end{aligned}$$

理由：直接套用幂函数、指数函数、对数函数、正弦函数的导数公式.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（组合结果）：

将各项导数相加，得到导函数：

$$f'(x) = 5x^4 + 2^x \ln 2 + \frac{1}{x \ln 3} + \cos x.$$

理由：导数的线性组合性质.

关键结论： 对于基本初等函数的线性组合，只需分别求导后相加即可.

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $g(x) = 5e^x - 4\ln x + 3\cos x$ 的导数.

解题步骤：

第一步（识别类型）：

$g(x)$ 由常数倍 $5e^x$、$-4\ln x$、$3\cos x$ 组成.

理由：线性性质允许分别处理.

第二步（逐项求导）：

$$\begin{aligned}(5e^x)' &= 5e^x,\\ (-4\ln x)' &= -4 \cdot \frac{1}{x}\\ &= -\frac{4}{x},\\ (3\cos x)' &= 3(-\sin x)\\ &= -3\sin x.\end{aligned}$$

理由：常数因子可以提到求导符号外面；应用 e^x、$\ln x$、$\cos x$ 的导数公式.

第三步（组合结果）：

$$g'(x) = 5e^x - \frac{4}{x} - 3\sin x.$$

理由：线性组合相加.

关键结论： 常数因子直接保留，对数项系数转移到分母.

例 3（综合应用）

题目： 求曲线 $y = x^3 + \ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程.

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求导函数）：

$$\begin{aligned} y' &= (x^3)' + (\ln x)' \\ &= 3x^2 + \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

理由：幂函数和对数函数的导数公式.

第二步（计算斜率）：

将切点横坐标 $x = 1$ 代入 y'：

$$\begin{aligned} k &= y'(1) \\ &= 3 \cdot 1^2 + \frac{1}{1} \\ &= 4. \end{aligned}$$

理由：导数的几何意义是切线斜率.

第三步（写切线方程）：

利用点斜式：

$$y - 1 = 4(x - 1) \quad \Rightarrow \quad y = 4x - 3.$$

理由：切线方程形式.

关键结论： 切线斜率的计算直接依赖基本导数公式; 点斜式写出切线方程.

易错提醒

易错点一（底数忽略）

求导 $(-2)^x$ 或 0^x 时错误套用 a^x 公式.

正确理解（底数范围）：

公式 $(a^x)' = a^x \ln a$ 要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 当 $a \leq 0$ 或 $a = 1$ 时，该公式不适用.

错因分析（条件遗忘）：

只记公式形式，忽略公式的成立前提.

易错点二（角度误解）

认为 $\sin x^\circ$ 的导数仍然是 $\cos x^\circ$.

正确理解（弧度要求）：

导数公式 $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$ 仅在 x 以弧度为单位时成立. 若

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

x 以度为单位，导数需乘以 $\frac{\pi}{180}$.

错因分析（单位忽略）：

默认角度制下导数公式不变，忽略了弧度制的必要性.

易错点三（符号混淆）

记忆余弦导数为 $\sin x$，丢掉负号.

正确理解（余弦导数）：

$(\cos x)' = -\sin x$，务必保留负号.

错因分析（形似记混）：

正弦和余弦导数形式相似，符号容易混淆.

结论小结

一句话核心

基本初等函数的导数公式直接给出各函数的变化率，是求一切导数的起点.

使用条件

- **条件 1（可导与弧度）：**函数在定义域内可导，且三角函数自变量以弧度为单位.
- **条件 2（底数限制）：**指数函数和对数函数的底数满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

关键提醒

- **易错点（符号与条件）：**余弦导数为 $-\sin x$，检查是否遗漏负号；指数、对数底数必须符合条件.
- **检查项（常数因子处理）：**线性组合中常数因子直接乘到导数上，不要漏乘.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料